

2022학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약학실험 4(pharmaceutical experiment 4)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA192	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	화7,8,9,10 H동207			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(4)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	윤현주 (공동강의 2명)	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	
			기타	
e-mail		학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속		사무실	
성명		연락처	

교과목 개요

약제학의 이론과 기술을 실습을 통해 익히며, 의약품의 재료로 사용되는 생약을 분리하고 감별하며 정량할 수 있는 방법을 익힌다.

학습목표

교과목 학습목표	
1	약제학 및 면역학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
2	약제와 면역 관련 약학과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 실험실습을 수행할 수 있다.
3	본 수업시간에 배운 지식과 자료를 활용하여 실험을 수행하고 이해하며 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
4	수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
5	실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며 실제 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
6	실험 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 5	[실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	약제학 및 면역학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.	수업태도, 중간고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만
	MC2	약제와 면역 관련 약학과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 실험실습을 수행할 수 있다.	과제, 중간고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC3	본 수업시간에 배운 지식과 자료를 활용하여 실험을 수행하고 이해하며 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.	과제, 중간고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 4	[팀워크 능력] 조직의 공동 목표 달성을 위해 구성원과 협력하여 문제를 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC4	수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다.	과제, 수업태도	70	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 5	[실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC5	실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며	과제	70	80	70	60	50	50

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 5								
		실제 실험을 설계하고 수행할 수 있다.			이상			미만
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡
	MC6	실험 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.	과제,수업태도,중간고사	70	80 이상	70	60	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
	33%				33%		
	기타						
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
과제	40%	
수업태도	10%	
중간고사	40%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1. 중간고사 문제와 실험 보고서내용과 범위는 모두 담당교수가 직접 출제하고 평가한다.
2. 지필고사의 일시는 학생들과 상의하여 결정한다.
3. 본 수업에서 진행되는 학업활동에 적극적으로 참여하고 수업 목표를 성취하도록 노력한다.
4. 리포트 과제에 마감일 시간을 엄수함.

학습윤리

모든 실험은 공동실험이므로, 다른 팀원과 잘 협조하고 공동 작업에 방해가 되는 일은 삼가하여야 한다.

출석

- 학사운영규정 제17조(출석점검)
⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

학습상 여러 가지 형태의 장애가 있는 경우, 담당교수와의 상의를 거쳐 학교당국과 방안을 모색하여 최대한의 배려, 편의를 제공할 것임.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약제학 및 면역학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	약제학 실습 오리엔테이션 - 약학실습4의 전반기 실습내용을 소개하고 필요한 사항을 안내함 - 중간고사 평가에 대해서 안내.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	자료
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약제학 및 면역학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	연고제의 제조 - 피부에 적용하는 연고제형을 약물과 함께 제조하는 실험을 수행함.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	자료
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	내용액제의 제조 - 내복용 액상제제의 제형을 실제로 만들어 보고 평가함.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	자료
	과제	
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.약제학 및 면역학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.약제와 면역 관련 약학과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 실험실습을 수행할 수 있다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	크림제형의 제조 - 피부에 바르는 크림제형을 제조하고 평가함.

주차별 수업계획

		- 물리화학적 원리를 이해하고 복습함.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	자료
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.본 수업시간에 배운 지식과 자료를 활용하여 실험을 수행하고 이해하며 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	완충등장액의 제조 실습 - 제제의 기본적인 완충등장액의 대표적인 예를 이해하고 실제 제조하여 평가해 본다
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	자료
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.약제와 면역 관련 약학과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 실험실습을 수행할 수 있다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	리포솜의 제조 실습 - 나노리포솜의 특징을 이해하고 실제 제조하여 평가해 본다
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	자료
	과제	
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	기타 나노제제의 제조 실습 - 내용 및 외용으로 사용되는 나노제제의 특징을 이해하고 실제 제조하여 평가해 본다
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	자료
	과제	

주차별 수업계획

8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	중간고사 -실습전반부사항에 대한 퀴즈시험 수행 -실습시간에 배운 내용을 토대로 학생의 예비 및 결과보고서의 내용을 정리하고 평가함.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	자료
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다. 6.실험 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
	주요학습내용	면역학 관련 실험방법에대한 실습수업을 진행한다. 특히 항체를 이용한 실험법과 세포분리 및 배양과 관련된 실험을 진행한다
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	담당교수 작성 ppt자료
	과제	
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다. 5.실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며 실제 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
	주요학습내용	면역학 관련 실험방법에대한 실습수업을 진행한다. 특히 항체를 이용한 실험법과 세포분리 및 배양과 관련된 실험을 진행한다
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	담당교수 작성 ppt자료
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	면역학 관련 실험방법에대한 실습수업을 진행한다. 특히 항체를 이용한 실험법과 세포분리 및 배양과 관련된 실험을 진행한다
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	담당교수 작성 ppt자료

주차별 수업계획

	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다. 5.실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며 실제 실험을 설계하고 수행할 수 있 다.
	주요학습내용	면역학 관련 실험방법에대한 실습수업을 진행한다. 특히 항체를 이용한 실험법 과 세포분리 및 배양과 관련된 실험을 진행한다
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	담당교수 작성 ppt자료
	과제	
13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다. 6.실험 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
	주요학습내용	바이러스학 관련 실험방법에대한 실습수업을 진행한다. 특히 숙주세포의 배양 및 바이러스 감염과 바이러스 증식 결과를 확인한다.
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	담당교수 작성 ppt자료
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.본 수업시간에 배운 지식과 자료를 활용하여 실험을 수행하고 이해하며 다양 한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다. 5.실험 가설과 근거를 수립하고 제시하며 실제 실험을 설계하고 수행할 수 있 다.
	주요학습내용	바이러스학 관련 실험방법에대한 실습수업을 진행한다. 특히 숙주세포의 배양 및 바이러스 감염과 바이러스 증식 결과를 확인한다
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	담당교수 작성 ppt자료
	과제	

주차별 수업계획

15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.약제와 면역 관련 약학과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 실험실습을 수행할 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 자료를 활용하여 실험을 수행하고 이해하며 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 실험 상황과 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	바이러스학 관련 실험방법에대한 실습수업을 진행한다. 특히 숙주세포의 배양 및 바이러스 감염과 바이러스 증식 결과를 확인한다
	수업방법	강의, 토의/토론, 실습/실기
	수업자료	담당교수 작성 ppt자료
	과제	